

測れない場所の熱変形を、 測れる場所から当てる

— 温度だけでなく**変位**もデータ同化の「観測」に使う —

OpenFOAM + FrontISTR + POD/Q-DEIM ROM + EnKF (すべてオープンソース)

オープンCAE学会シンポジウム B-16 / 2026年11月12日 (木)

コード・解説記事を公開：github.com/kamakiri1225/thermal-da-demo

結論 — 本日いちばん伝えたい3つの数字

知りたい場所 A・O を
一度も測らずに
当てた反りの誤差

0.075

μm (振幅の 2.7 %)

同じ A・O を
直接測ったときの
反りの誤差

0.137

μm (選んで測るほうが
良い)

学習していない条件で
従来の回帰補正と
比べた誤差

1/3

回帰 0.29 → 同化 0.10 μm

真値は OpenFOAM+FrontISTR の計算結果。実機での検証は未実施です。

本日の流れ — 5つの問いに答えます

問い	答え
熱変形を知るのに、何を測ればよいか	温度だけでなく変位も観測に入れる（切り口A）
知りたい場所が測れないときは	測れる場所を選んで測れば当たる（切り口B・目玉）
その置き場所はどう決めるか	測る前に机上の計算だけで決まる。既存の配置法より良い
運転条件が変わったらどうか	従来の回帰補正の約 1/3 の誤差（切り口C）
何が言えないか	実機は未検証。文献調査も網羅的ではない

道具は2つだけです — 軽いモデル（POD/Q-DEIM の ROM）と、熱感度 W （FrontISTR）。どちらもオープンソースで作れます。

前半（4～9枚目）

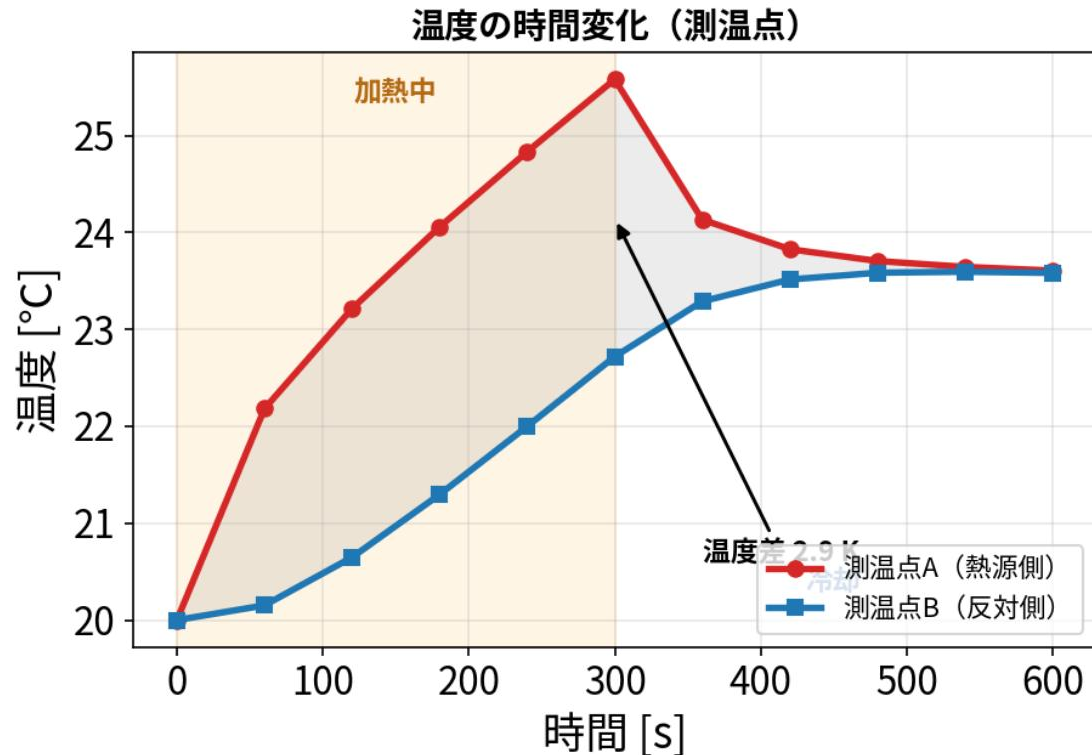
背景と道具。なぜ測れないのかと、使う2つの道具

後半（10～21枚目）

切り口A・B・C。本日の中身はここ

最後（22～23枚目）

まとめと正直な限界



- 主軸・送り系・切削熱で機械が温まる
- 温まった部分が伸びて**工具先端がずれる**
- 加工誤差の**大きな割合が熱起因**

解析だけでは合わない。

熱伝達率も発熱量も分からないから。

→ 測定値で計算をその場で直す（データ同化）

ヒータ 15 W を 300 秒入れたときの温度上昇
(OpenFOAM CHT)

知りたい場所

工具先端（TCP）の変位。
これが加工精度そのもの

置けない理由

加工中は切粉・クーラント・工具交換。
内部に熱電対は通せない

置ける場所

機械の外側、コラム側面、
加工点から離れた構造部

だから問いはこうなります —

「置ける場所でどう測れば、置けない場所の変形が当たるのか」

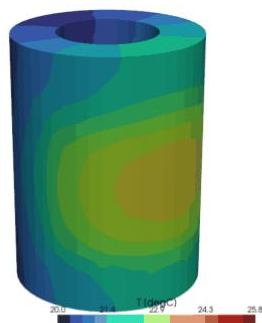
そして、**その置き場所は設計できるのか。**

- ① 回帰・機械学習 温度多点 → 変位を予測。学習した運転条件の外で外れる
- ② 詳細 FEM による補償 温度から変位を計算。境界条件が合わないと外れる
- ③ 低次元化＋状態推定 ROM＋カルマンフィルタ（ETH Zurich 2024 ほか）。観測は温度のみ・変位は出力
- ④ 直接測定による補償 変位計で測って直接補正。加工中は測れない・状態推定に戻さない

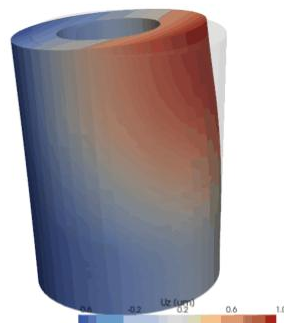
? 変位を「観測」として状態推定に戻す ③と④の間が空いている。ここが本研究

OpenFOAM → FrontISTR 一気通貫 $t = 124 \text{ s}$ (加熱中)

① OpenFOAM (CHT) で解いた温度



② FrontISTRの熱変形 ($\times 6000$ 誇張)



温度をIDWで節点へ写像し、そのままFrontISTRの熱弾性に渡している

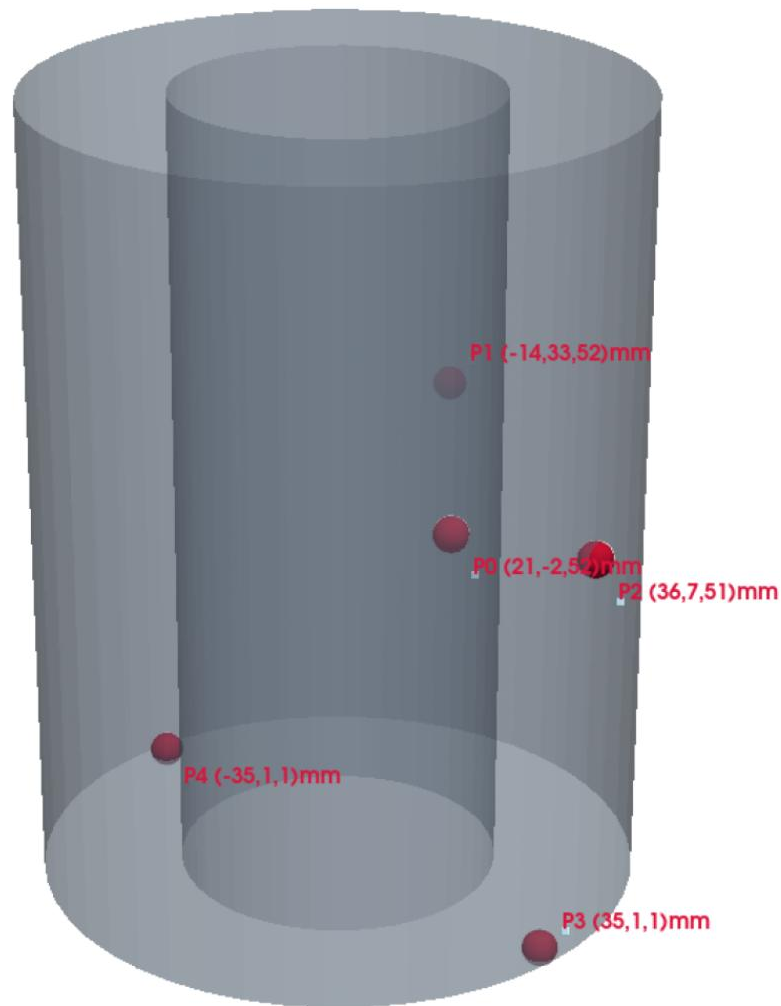
- 外周の片側にヒータ **15 W**、0~300 秒
- 固体 **20,696 セル** / **5,040 節点**
- 評価する量 = 上面 $A \cdot O$ の**反り**
(高さの差 $U_z(A) - U_z(O)$ 、最大 **2.74 μm**)

真値は**すべて計算**で作りました。

①ROM の双子実験 ②OpenFOAM + FrontISTR
実機は未実施です。

OpenFOAM の温度場 (左) を節点に補間し、FrontISTR
で熱変形を計算 (右、誇張表示)

POD+Q-DEIM で選んだROM代表点（勘でなくデータから選定）
温度場は2モードで100%説明→少数点で表せる



- **なぜ要るか**：EnKF は 60 メンバー回す。
実ソルバのままでは重くて使えない
- 温度場は **2つの型で 99.9 %** 説明できる
(POD＝特異値分解)
- その係数を決める**代表5点**を QR 分解が選ぶ
- 5点の集中熱容量モデルに落とす
(校正残差 **0.014 K**)

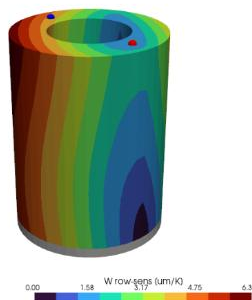
600 秒の計算が 31 ms。

発熱量・加熱のしかたが変わっても使える（誤差 0.038 K）。
熱源の位置が変わると作り直し。

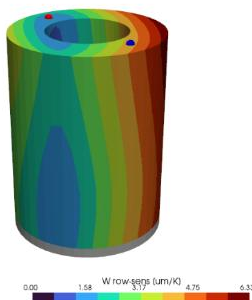
POD+Q-DEIM が自動で選んだ代表5点 P0～P4

FrontISTRの熱感度 $W = K^{-1}H$ の分布（温度→変位）と変位観測点
赤=W行感度が高い（変位観測に効く）／赤球=変位A(+X上面)・青球=変位O(-X上面)

ヒータ側(+X)から



反対側(-X)から



※ 105のDUMPWパッチ版FrontISTRで計算した $W = K^{-1}H$ の行ノルム（DUMPW直接出力と1.9e-7一致）。
上端(自由端)ほど高感度で、変位観測点A/Oを上面に置くのが良い理由になる。灰色=固定部近傍の除外域。

$$K_s u = H_T T \implies u = \underbrace{K_s^{-1} H_T}_W T$$

「温度が **1 K** 上がると、どこが **何 μm** 動くか」の表。反りA-O に対する5点温度の感度は

$$w = (0.47, -0.65, 0.60, 0.04, -0.46) \mu\text{m/K}$$

5点すべてに非ゼロ。符号が **+**と**-**に分かれている

- 温度計：1本で**1点**しか見ない
- 変位計：1本で**5点すべて**に触れる

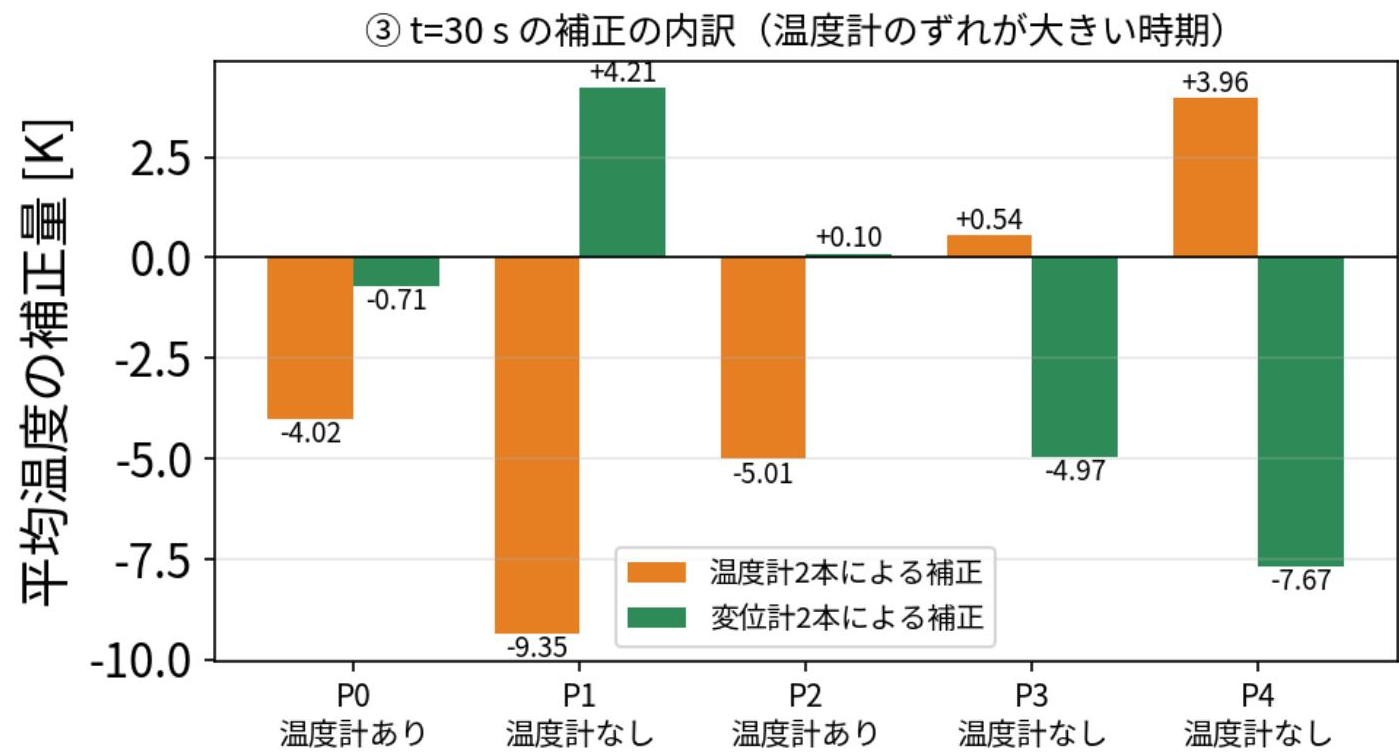
FrontISTR で計算した熱感度の分布。底面固定なので上
面ほど大きく動く

A

切り口 A

変位は「結果」ではなく 「情報源」である

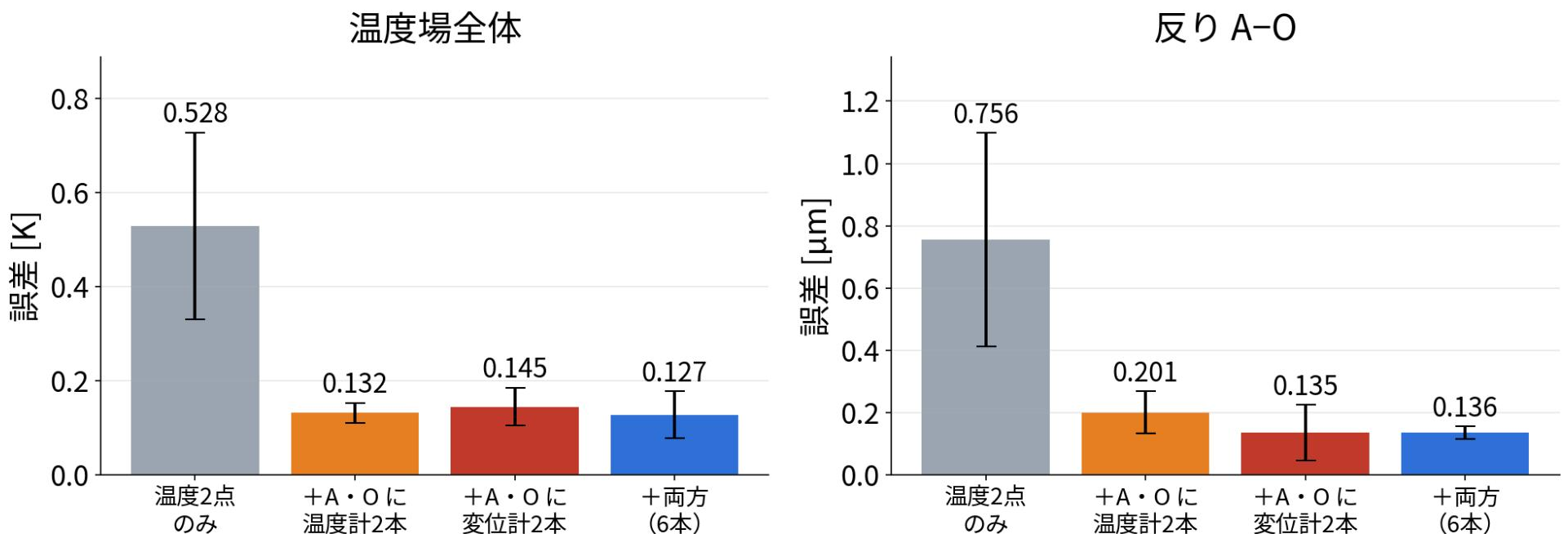
熱変形は、補正すべき誤差であると同時に
温度場を知るための情報でもある



EnKF 1 サイクルの補正量を「温度計の寄与」と「変位計の寄与」に分けたもの。温度計は P2・P0 の2本だけ

温度計のない P3・P4 が、変位計の情報だけで **-4.97 K・-7.67 K** 直っています。結果、温度場 0.503 → **0.160 K**、発熱量 14.05 → **14.89 W**（真値 15 W）。

同じ場所に置くなら、温度計と変位計のどちらが良いか



エラーバーは5 seed のばらつき。真値=ROM の双子実験

センサの本数（4本）と場所をそろえ、そこで何を測るかだけを変えた

温度場ならほぼ互角（0.132 対 0.145 K、差はばらつきに埋もれる）。反りなら変位計が良い。
変位計の価値は「情報量」ではなく、温度計を置けない場所に置けることです。

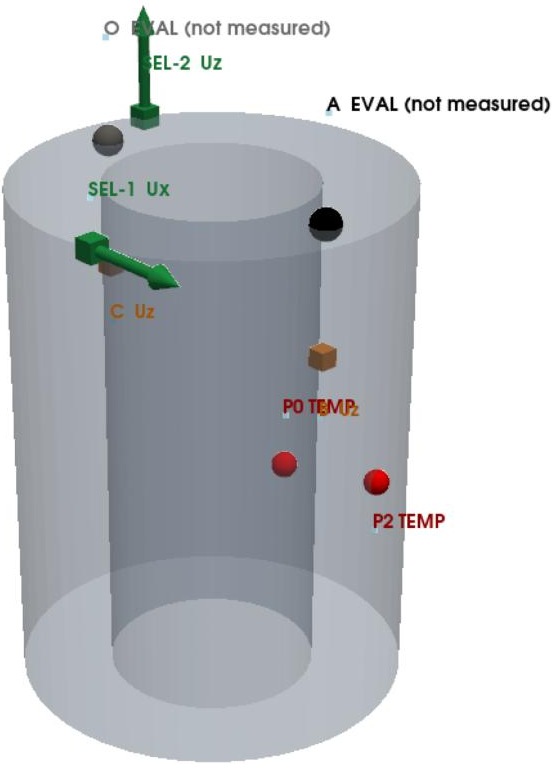
切り口 B — 本日の目玉

測れない場所を、 測れる場所から当てる

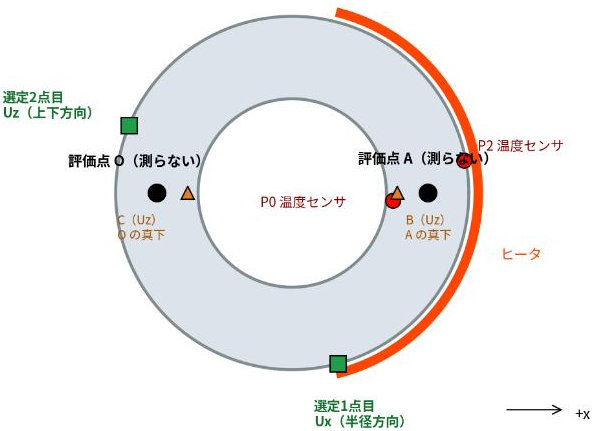
評価点 A・O を一度も観測せずに、
別の場所の変位2点だけで A・O の反りを当てる

観測点と評価点 赤＝温度センサ／緑＝選定した変位2点／橙＝B・C／黒＝評価点 A・O（一度も測らない）

斜めから見た図



真上から見た図（寸法 mm）
B・C は中段 z=75 mm、ほかは上面 z=100.5 mm

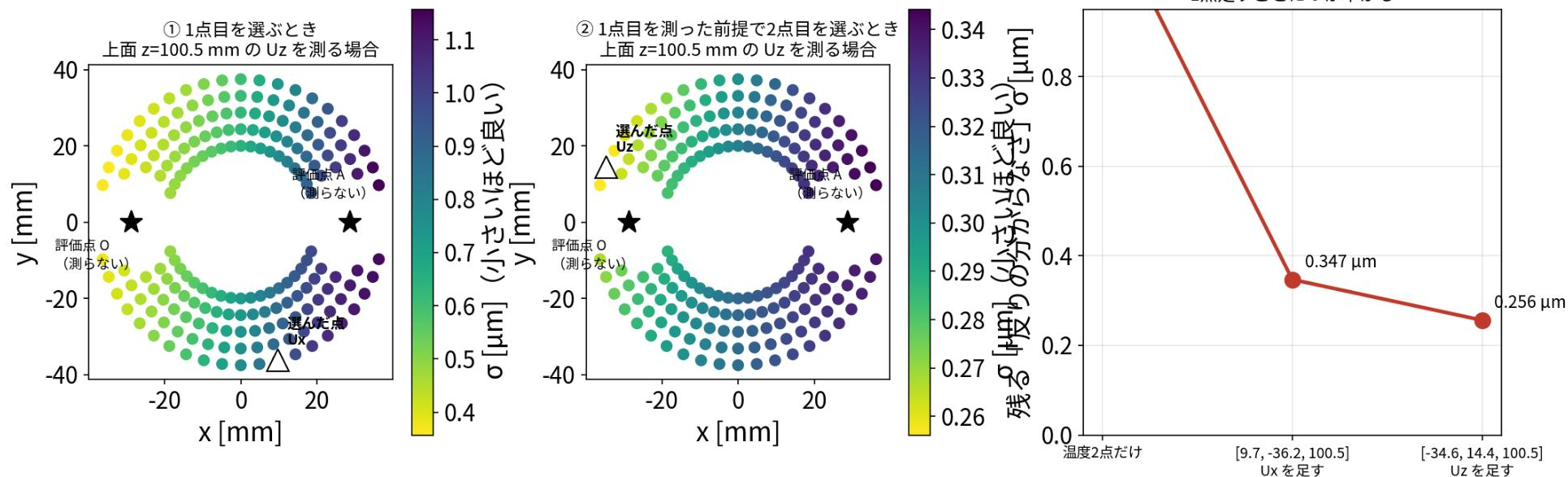


赤＝温度センサ（P2・P0）／緑＝選んだ変位2点（矢印＝測る方向）／橙＝比較用 B・C／黒＝評価点 A・O

以前の結果は、評価している A・O をそのまま観測に使っていました（循環）。
ここでは A・O から 12 mm 以内を候補から外し、循環を断っています。

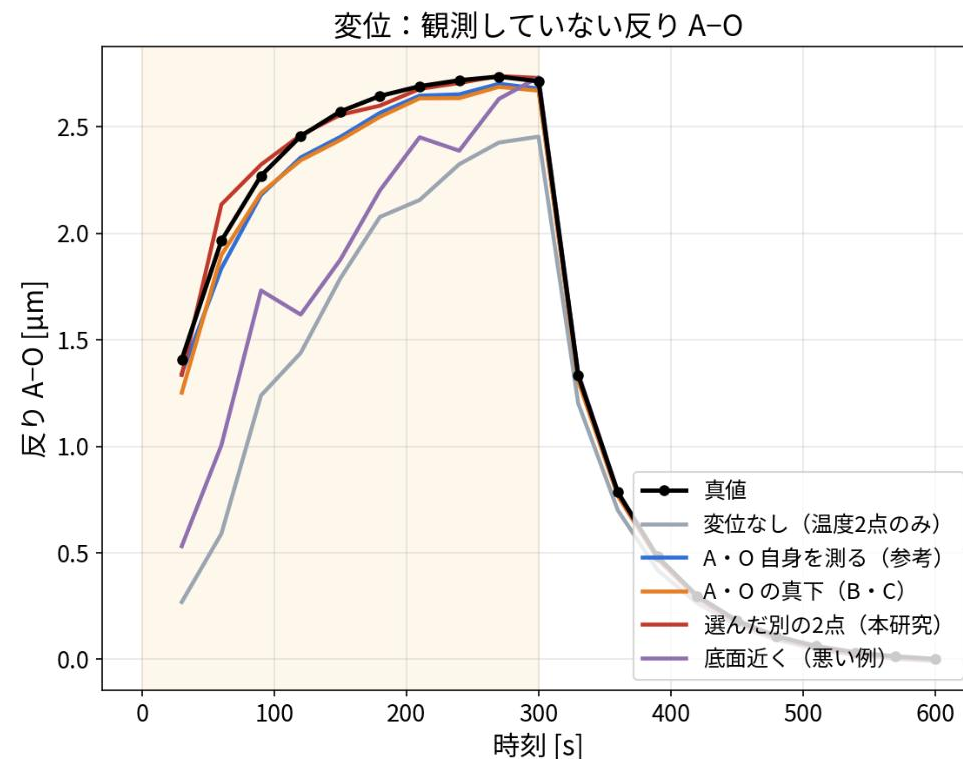
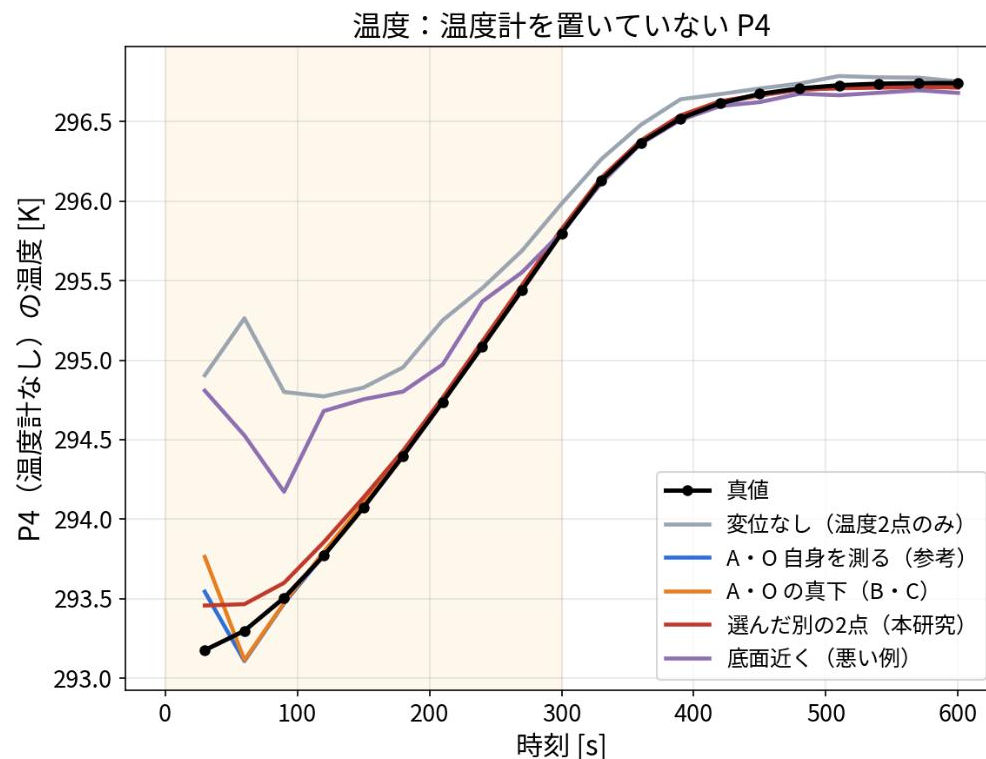
$$\sigma_S^2 = w^T (B - BH_S^T (H_S B H_S^T + R)^{-1} H_S B) w \leftarrow \text{測った後に残る「反りのあいまいさ」} [\mu\text{m、小さいほど良い}]$$

変位2点の選び方：測った後に残る「反りの分かなさ」 σ が最小の点を1本ずつ足す（同化前の計算のみ）



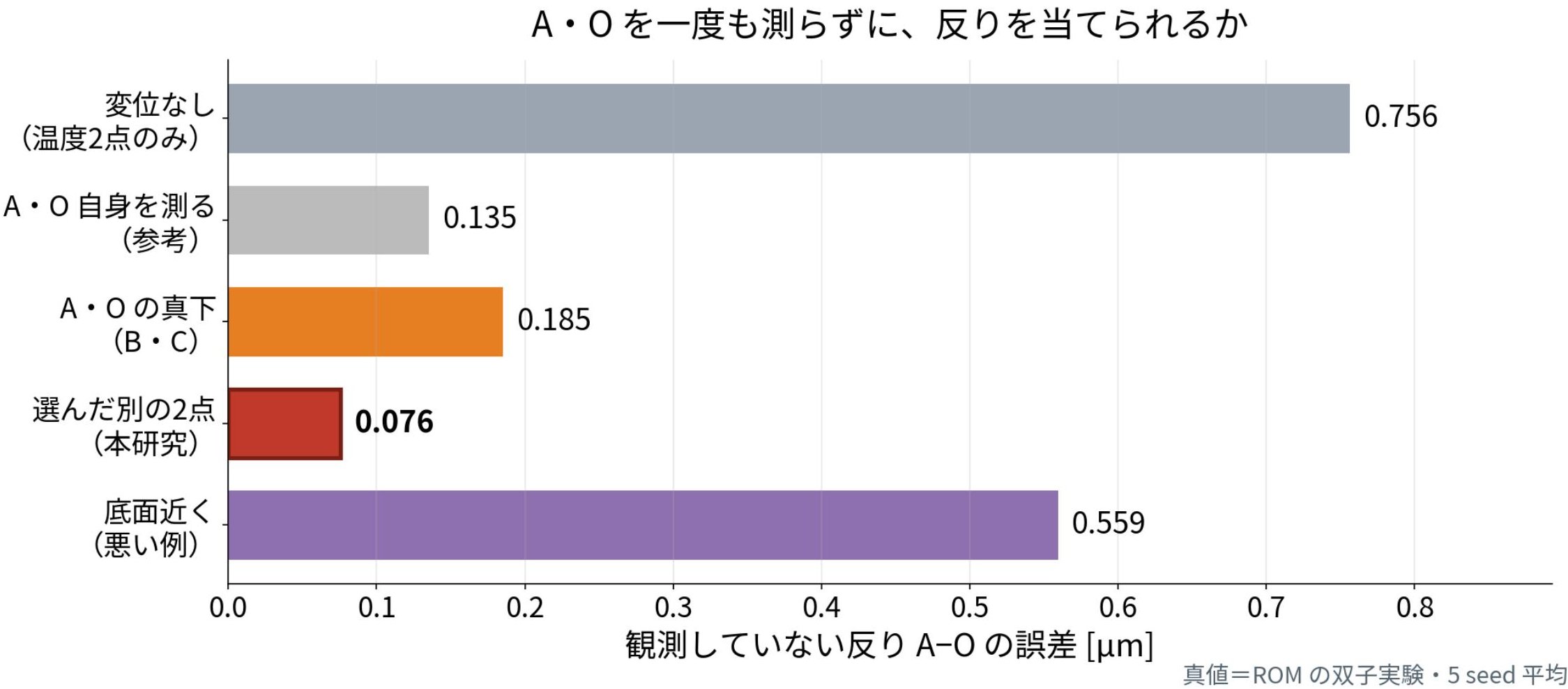
左=1点目の採点（色が薄いほど良い）／中=1点目を測った前提で採点し直したとき／右= σ が下がる様子

全 14,754 通りを採点して1位を採り（1.186 $\rightarrow$ 0.347 μm ）、採点をやり直して2点目を採る（ $\rightarrow$ 0.256 μm ）。2位は1位とほぼ同じ場所なので、そのまま選んではいけない。使うのは W と ROM だけで、測定値は一切使いません。

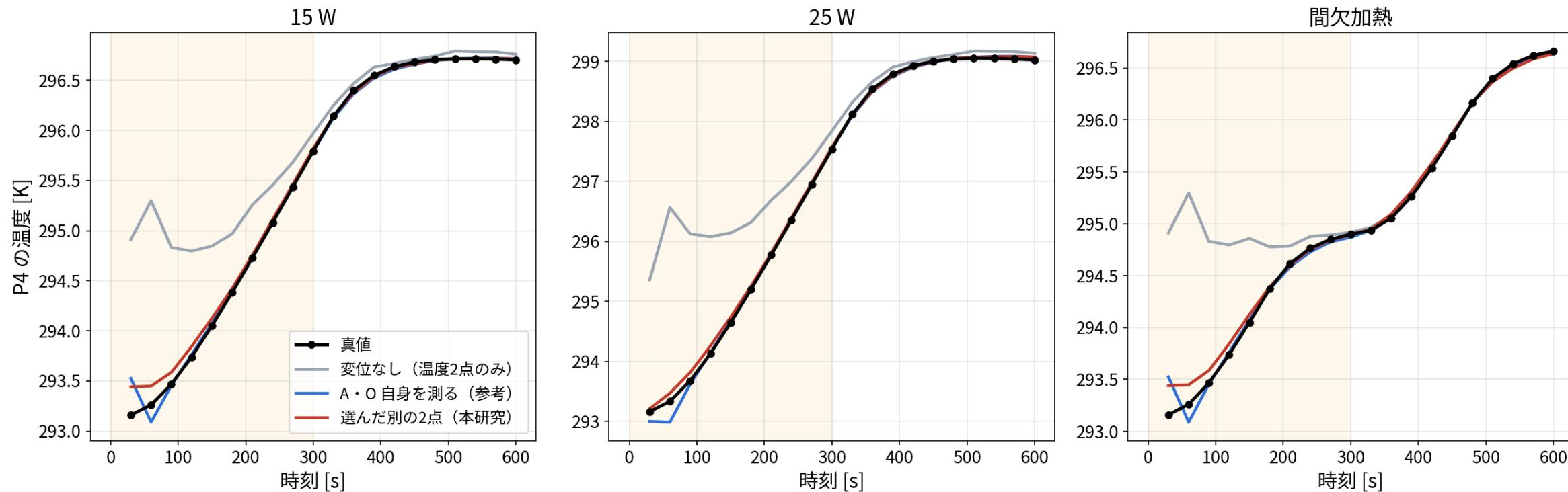


左＝温度（温度計を置いていない P4）／右＝変位（一度も観測していない反り A-O）。黒＝真値、帯＝加熱中（0～300 秒）

変位なし（灰）は加熱中ずっと外れたまま。変位2点を足すと、温度も反りも真値に重なります。底面近く（紫）だけは外れたまま — 置き場所で決まります。

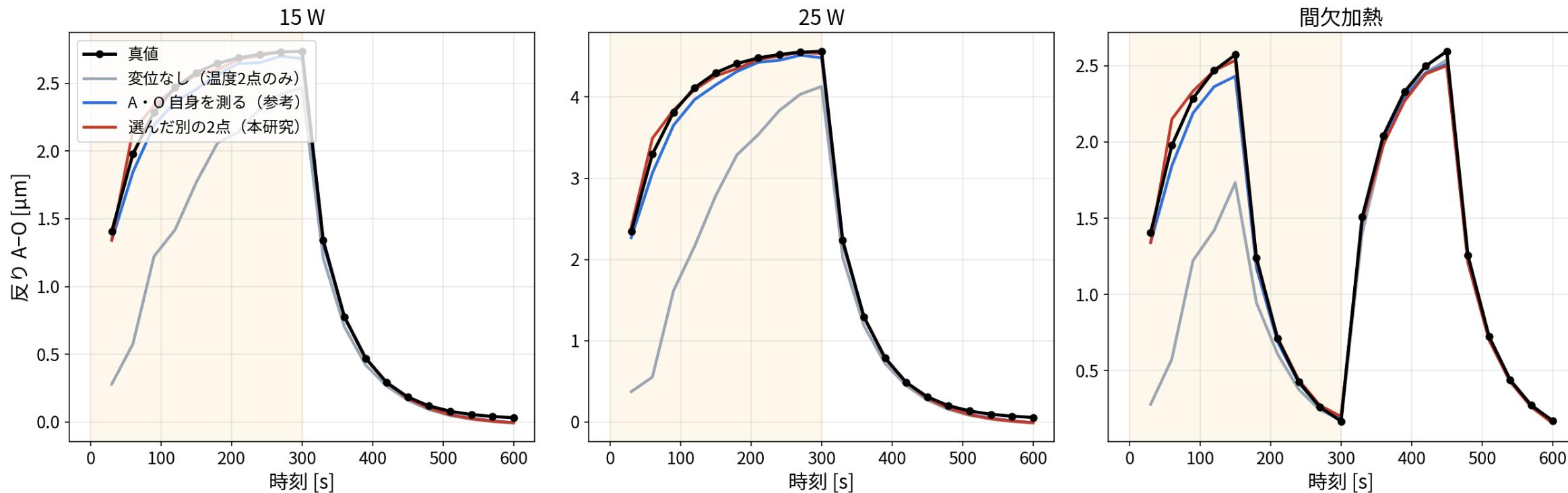


A・Oを一度も測らずに **0.076 μm** (振幅 2.74 μm の 2.8 %)。A・Oを直接測った場合 (0.135 μm) より正確。
置き場所で7倍変わる。



温度： 温度計を置いていない P4 の時刻歴。黒＝真値（OpenFOAM）、帯＝加熱中。左から 15 W・25 W・間欠加熱

同化モデルは ROM のまま、真値だけを実ソルバに差し替えています。変位なし（灰）は加熱中ずっと高めに外れますが、**変位2点を足すと3条件とも真値に重なります。**



変位：一度も観測していない反り A-O の時刻歴。黒＝真値 (OpenFOAM+FrontISTR)

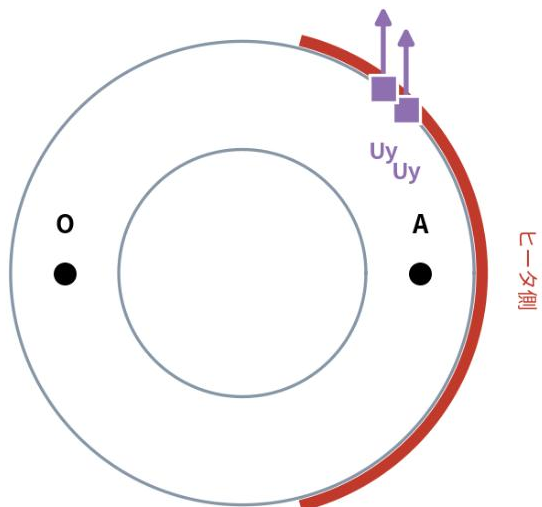
3条件すべてで $0.07 \sim 0.08 \mu\text{m}$ (25 W では変位なしの $1.408 \mu\text{m}$ から **17 倍改善**)。間欠加熱 (右) では、150 秒で落ちて 300 秒で戻る**2回目**の山まで追えています。

その決め方は、既存の配置法より良いのか

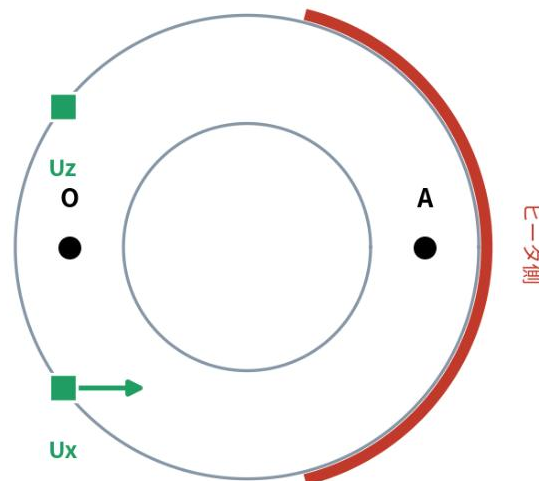
切り口B

□=選ばれた変位計、矢印=測る方向 (U_z は紙面に垂直)、●=評価点 A・O (測らない)

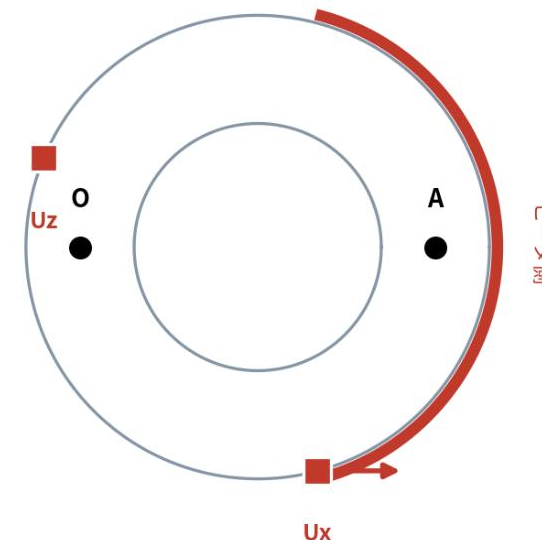
よく動く点に置く
温度が変わったとき
変位がいちばん大きい点
2点の間隔 5 mm → 誤差 0.564 μm (15 W)



A最適 (温度の trace 最小)
温度場全体を狙う
(教科書的な最適計画)
2点の間隔 46 mm → 誤差 0.090 μm (15 W)

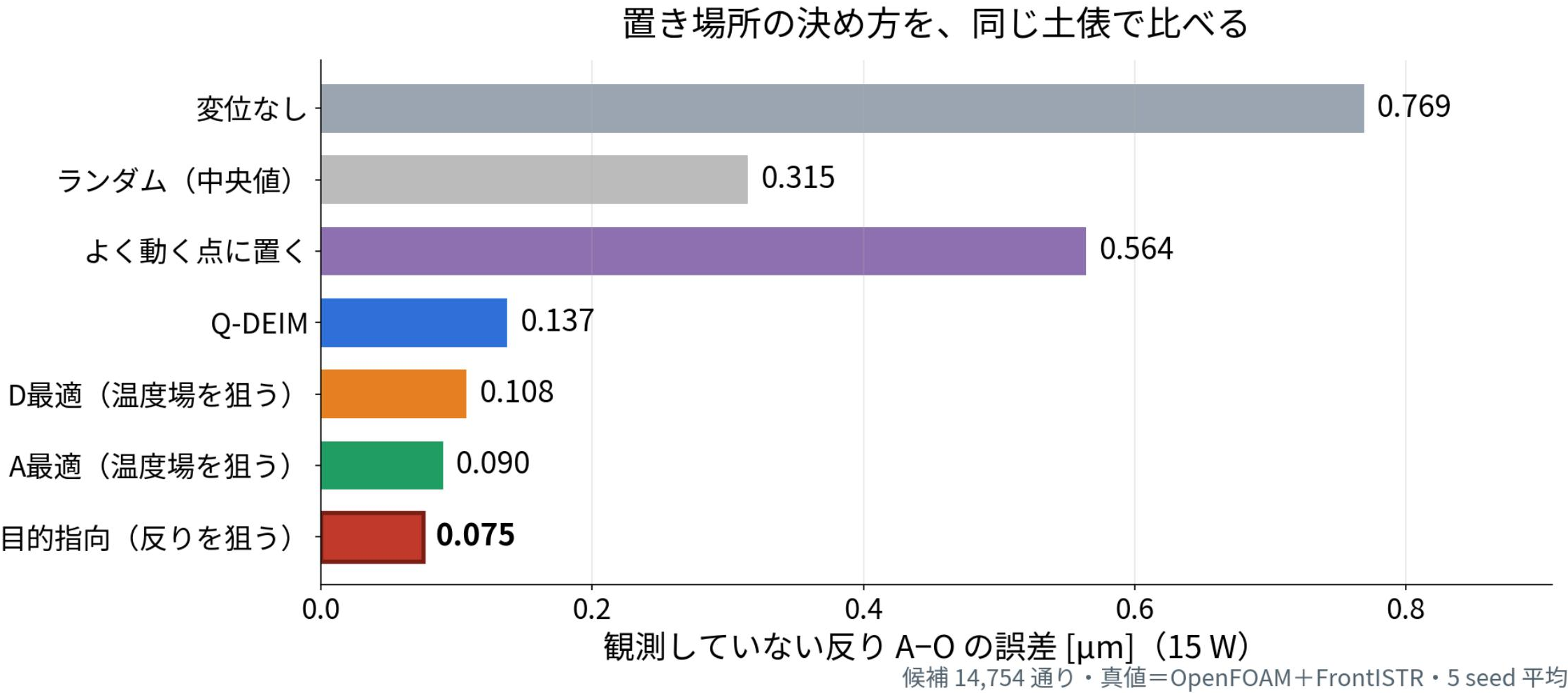


目的指向 (本研究)
反り A-O を狙う
(目的を指定する)
2点の間隔 67 mm → 誤差 0.075 μm (15 W)



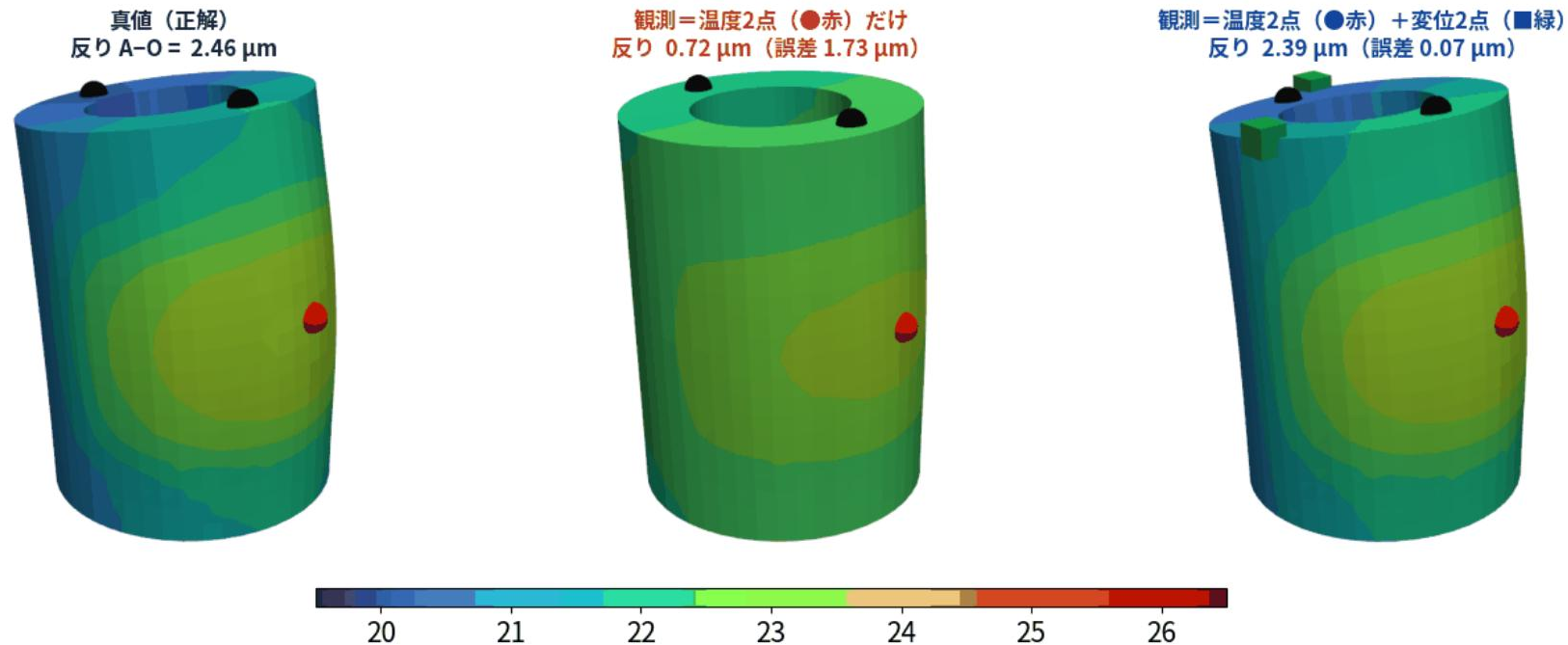
同じ候補 14,754 通りに決め方を変えて適用。上面を真上から見た図 (□=変位計、●=測らない A・O)

A最適は「温度場全体」を、本研究は「反り」を狙う。「よく動く点に置く」は2点が 5 mm しか離れず、同じことを2回測ってしまう (他は 46~67 mm)。



「何を最小化するか」が結果を決めます。D最適は自分の指標では6つの中で最良なのに、反りの誤差では負ける。温度場全体を良く知ることと、反りを良く知ることとは別です。

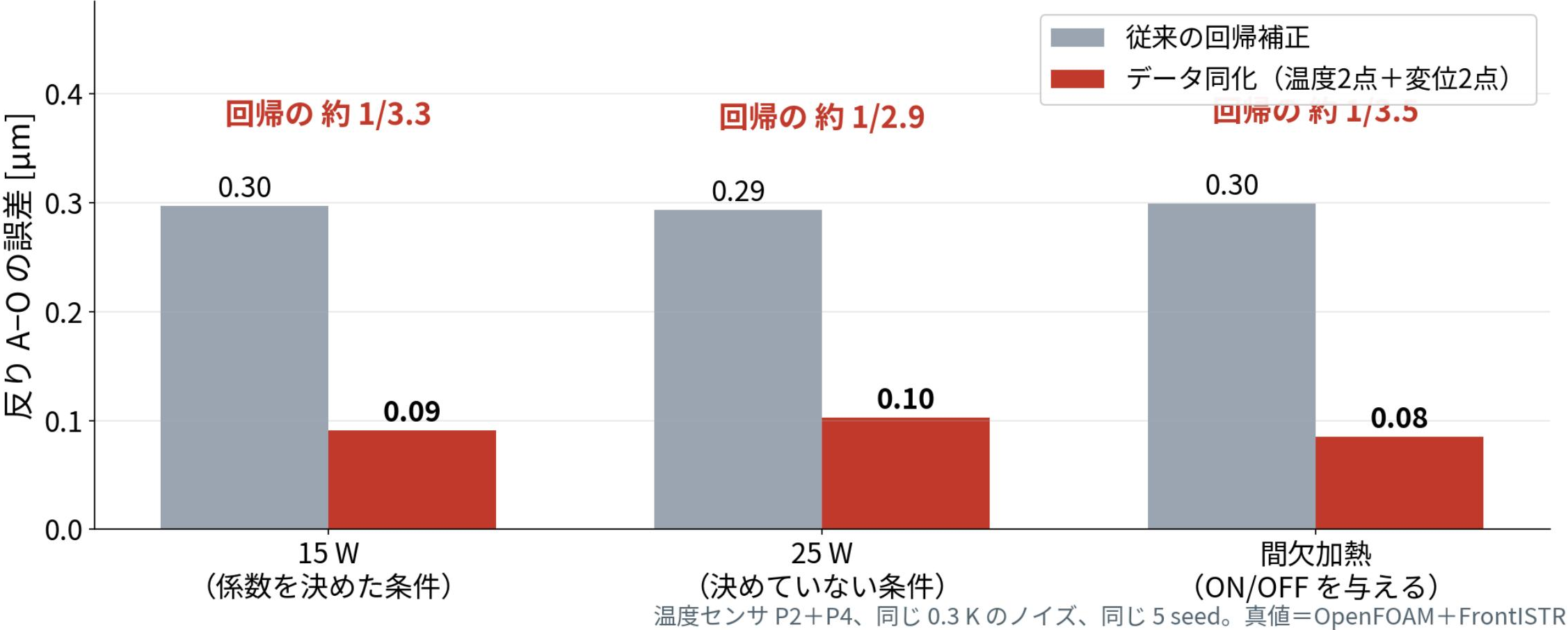
色＝温度 形＝熱変形（3951倍に誇張）
A・Oを一度も測らずに熱変形を当てる（ $t = 120$ s）
●赤＝温度センサ（観測） ■緑＝変位計（観測） ●黒＝評価点 A・O（一度も測らない）



左＝真値／中＝温度2点だけ／右＝温度2点＋別の場所の変位2点。 ●赤＝温度センサ／■緑＝変位計（右のみ）／
●黒＝評価点 A・O（一度も測らない）

$t = 150$ 秒の反り：真値 2.57 μm ／ 温度2点のみ 1.38 μm ／ +変位2点 2.56 μm （誤差 0.01 μm ）

学習していない運転条件でも、回帰補正の約 1/3



そして同化は発熱量そのものを 24.9~25.1 W と推定 (真値 25 W)。これは回帰式には原理的にできません。
ただし ON/OFF をモデルに与えないと、間欠加熱では回帰式に約3倍で負けます。

A 変位は「情報源」

変位計1本が熱感度 W を通じて**5点すべての温度**に触れる。温度計のない点の温度まで直る ($0.503 \rightarrow 0.160 \text{ K}$ 、発熱量 14.89 W)。

ただし**同じ場所なら温度計と互角**。価値は「**置けること**」

B 測れない場所を当てる（目玉）

A・Oを**一度も測らず**、別の2点で $0.075 \mu\text{m}$ （振幅の 2.7 %）。**直接測る ($0.137 \mu\text{m}$) より正確**。

置き場所は**測定前に机上計算で設計でき、既存の配置法より良い**（A最適 0.090・D最適 0.108）

C 条件が変わっても使える

係数を決めていない 25 W で、回帰補正の約 **1/3** (0.10 対 $0.29 \mu\text{m}$)。発熱量そのものも **25.1 W と同定**。

実装は **OpenFOAM + FrontISTR + Python**、すべてオープンソースで公開

言えないこと

- 実機で有効とは言えない（真値はすべて計算）
- 「初めて提案した」とは言わない（文献調査は英語5回・日本語1回）
- EnKF・POD・変位の同化そのものは**既知**。新しいのは組み合わせと設計論
- 変位計が温度計より情報量が多いとは言えない
- 熱源の位置が変わると配置も変わる

公開しています

リポジトリ	github.com/kamakiri1225/thermal-da-demo
解説記事（全8回）	kamakiri1225.github.io/thermal-da-demo/

OpenFOAM ケース・FrontlSTR 入力・Python（ROM／EnKF／配置選定）一式。 **本日の数値はすべて、計算条件とコードつきで記事に載せています。**

次にやること — 実機実験、センサ数をそろえた比較、3点以上・別の目的量での配置比較